

Relatório Final

1. Introdução

Este projeto extensionista teve como objetivo desenvolver uma metodologia de análise de dados educacionais capaz de auxiliar gestores, professores e demais interessados na compreensão da relação entre características das escolas e seus indicadores de desempenho. Para isso, foram utilizados dados públicos provenientes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), contemplando informações sobre rendimento escolar, infraestrutura, recursos tecnológicos, acessibilidade e localização das instituições de ensino.

Além da consolidação das bases de dados, foi desenvolvido um conjunto de indicadores qualitativos para representar aspectos estruturais das escolas, permitindo análises estatísticas e a construção de dashboards interativos no Power BI. O propósito principal não foi estabelecer relações de causa e efeito, mas fornecer uma ferramenta de diagnóstico que auxilie na identificação de padrões e oportunidades de melhoria.

2. Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em cinco etapas principais.

2.1 Coleta e preparação dos dados

Foram utilizadas bases públicas disponibilizadas pelo INEP, contendo informações sobre:

- rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono);
- Infraestrutura das escolas;
- Disponibilidade de recursos tecnológicos;
- Acesso à internet;
- Acessibilidade;
- Localização urbana ou rural.

Os dados passaram por um processo de limpeza, padronização e integração utilizando Python e a biblioteca Pandas.

2.2 Construção dos indicadores qualitativos

Grande parte das variáveis estruturais apresentava valores binários (presença ou ausência de determinado recurso). Para tornar as análises mais interpretáveis, foram criados índices qualitativos baseados na quantidade de recursos existentes em cada escola.

Os principais índices desenvolvidos foram:

- Índice de Tecnologia (Internet);

- Índice de Recursos;
- Índice de Infraestrutura;
- Índice de Acessibilidade.

Esses indicadores representam níveis qualitativos de disponibilidade de recursos, facilitando comparações entre instituições.

2.3 Análise estatística

Após a consolidação dos dados, foram realizadas análises utilizando:

- Estatística descritiva;
- Correlação de Pearson;
- Gráficos de dispersão;
- Comparação por regiões;
- Comparação entre escolas.

O objetivo foi identificar tendências gerais entre características estruturais das escolas e indicadores de rendimento.

2.4 Desenvolvimento do Dashboard

Foi desenvolvido um dashboard no Power BI contendo:

- Indicadores gerais;
- Filtros por região;
- Gráficos de dispersão;
- Gráficos de barras;
- Mapas comparativos;
- Tabelas de apoio.

A organização priorizou uma navegação simples e intuitiva, permitindo diferentes perspectivas de análise.

3. Resultados detalhados

A análise dos dados revelou alguns padrões importantes.

Relação entre tecnologia e rendimento

Observou-se uma correlação positiva entre o índice de tecnologia e as taxas de aprovação. Embora essa correlação tenha sido de baixa intensidade, indica que escolas com maior disponibilidade tecnológica tendem a apresentar desempenho ligeiramente superior.

Da mesma forma, verificou-se tendência de redução das taxas de abandono em escolas com melhores condições tecnológicas.

Infraestrutura e desempenho

Os índices relacionados à infraestrutura apresentaram comportamento semelhante. Em geral, escolas com maior disponibilidade de espaços físicos e melhores condições estruturais apresentaram melhores indicadores de rendimento.

Entretanto, a intensidade dessas relações foi baixa, evidenciando que diversos outros fatores influenciam o desempenho escolar.

Recursos e acesso à informação

A presença de bibliotecas, laboratórios, equipamentos e acesso à internet também apresentou associação positiva com os indicadores educacionais.

Esses resultados reforçam a importância da disponibilidade de recursos como elemento de apoio ao processo de ensino-aprendizagem.

Diferenças regionais

A segmentação dos dados por região permitiu identificar diferenças significativas na distribuição dos índices qualitativos e dos indicadores de rendimento, demonstrando a existência de desigualdades estruturais entre diferentes localidades.

Visualização dos dados

Os gráficos de dispersão mostraram-se particularmente úteis para:

- Identificar padrões gerais;
- Localizar escolas com desempenho acima ou abaixo da tendência;
- Apoiar análises exploratórias.

4. Aspectos técnicos do projeto

Durante o desenvolvimento foram empregados diversos recursos tecnológicos.

Linguagens e ferramentas

- Python
- Pandas
- Microsoft Excel
- Power BI

Técnicas utilizadas

- Limpeza de dados;
- Integração de bases;
- Criação de índices qualitativos;

- Análise estatística;
- Correlação de Pearson;
- Construção de dashboards;
- Visualização de dados.

O projeto foi estruturado de forma modular, permitindo futuras expansões sem necessidade de reconstrução da base analítica.

5. Principais insights

Os resultados obtidos permitiram identificar importantes conclusões:

- Escolas com melhores índices tecnológicos tendem a apresentar melhores taxas de aprovação;
- Infraestrutura e disponibilidade de recursos apresentam associação positiva com o rendimento escolar;
- Os efeitos observados são consistentes, porém de baixa intensidade, indicando que fatores pedagógicos, socioeconômicos e de gestão também exercem forte influência;
- Os índices qualitativos facilitaram significativamente a interpretação dos dados em comparação com variáveis exclusivamente binárias;
- O dashboard permite identificar rapidamente escolas que merecem atenção especial ou que podem servir como referência de boas práticas.

6. Limitações do projeto

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados.

- Os dados utilizados representam um recorte temporal específico.
- Os indicadores qualitativos simplificam características complexas das escolas.
- As análises utilizam correlação, não sendo possível estabelecer relações de causa e efeito.
- Variáveis importantes, como contexto socioeconômico, formação docente, investimento financeiro e perfil dos estudantes, não foram incorporadas ao modelo.
- A utilização de escalas qualitativas reduz parte da variabilidade presente nos dados originais.

Essas limitações não invalidam os resultados, mas indicam que eles devem ser interpretados como evidências exploratórias e não como comprovação de causalidade.

7. Valor gerado para a comunidade

O projeto produz benefícios tanto para instituições educacionais quanto para gestores públicos.

Entre os principais ganhos destacam-se:

- Apoio à tomada de decisão baseada em dados;
- Identificação de necessidades de investimento em infraestrutura e tecnologia;
- Facilidade na comparação entre escolas e regiões;
- Democratização do acesso à análise de dados educacionais por meio de dashboards intuitivos;
- Incentivo ao uso de evidências na formulação de políticas públicas.

A metodologia também pode ser reutilizada por outras instituições interessadas em monitorar indicadores educacionais utilizando bases públicas.

8. Uso responsável dos dados

Todo o projeto foi desenvolvido utilizando exclusivamente dados públicos disponibilizados por órgãos oficiais.

Durante o desenvolvimento foram observados princípios de uso responsável dos dados, incluindo:

- Utilização apenas de informações agregadas;
- Ausência de identificação individual de estudantes;
- Transparência na construção dos indicadores;
- Respeito às limitações estatísticas das análises;
- Comunicação cuidadosa dos resultados, evitando interpretações causais indevidas.

Esses cuidados contribuem para uma utilização ética das informações e para uma interpretação mais confiável dos resultados.

9. Recomendações

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se:

- Utilizar os dashboards como ferramenta complementar de apoio à gestão escolar;
- Monitorar continuamente os indicadores ao longo dos próximos anos;

- Ampliar o conjunto de variáveis analisadas, incorporando fatores socioeconômicos e pedagógicos;
- Utilizar os índices qualitativos para identificar prioridades de investimento em infraestrutura e tecnologia;
- Expandir o modelo para outras redes de ensino e diferentes períodos históricos.

10. Próximos passos

Como continuidade do projeto, podem ser desenvolvidas novas funcionalidades, tais como:

- Inclusão de séries históricas para análise da evolução dos indicadores;
- Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para identificação de padrões mais complexos;
- Incorporação de indicadores socioeconômicos;
- Utilização de análises multivariadas para reduzir o efeito de variáveis de confusão;
- Desenvolvimento de dashboards com atualização automática a partir das bases públicas;
- Avaliação do impacto de políticas educacionais específicas ao longo do tempo.

11. Conclusão

O projeto demonstrou que a integração de dados públicos, a construção de indicadores qualitativos e o uso de ferramentas de Business Intelligence constituem uma estratégia eficaz para apoiar análises educacionais.

Embora as correlações encontradas sejam moderadas ou fracas, os resultados oferecem importantes subsídios para diagnósticos institucionais e para o planejamento de ações voltadas à melhoria da infraestrutura escolar e do desempenho educacional.

Além de atender aos objetivos propostos, o trabalho estabelece uma metodologia reproduzível, transparente e passível de expansão, contribuindo para o fortalecimento da cultura de tomada de decisão baseada em evidências no contexto educacional.